

משך הבחינה : שתיים.

יש לענות על כל השאלות.

יש לנמק כל תשובה נימוק מלא. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.

יש לרשום כל תשובה סופית במשבצת המיועדת לכך.

אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבוני

נא למלא את כל הפרטים הבאים

שם משפחה

שם פרטי

קבוצת הרצאה

קבוצת תרגיל

פקולטה

מספר סטודנט

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5
	סה"כ

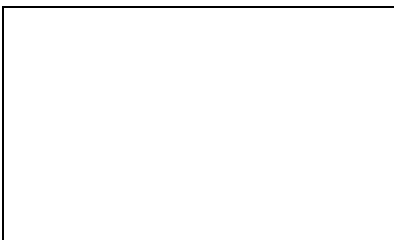
שאלה מס. 1 (30 נקודות)

$$\begin{cases} x + y + z + w = 1 \\ -3x - 3y + kz - kw = -2 \\ 2x + 2y + 2z + kw = 4 - k \end{cases}$$

נתונה מערכת המשוואות הבאה

כאשר k הוא פרמטר.

א. רשום צורה מדורגת של המטריצה המורחבת של המערכת



ב. ערכי k עבורם למערכת פתרון יחיד הם:

ג. ערכי k עבורם למערכת אין פתרון הם:

ד. ערכי k עבורם למערכת אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת הם:

ה. ערכי k עבורם למערכת אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש הם:

ו. הפתרון הכללי של המערכת במקרה ד הוא:

ז. הפתרון הכללי של המערכת במקרה ה הוא:

שאלה מס. 2 (30 נקודות)

יהי $V = \{p(x) \mid p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a, b, c, d \in R\}$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-3 מעל שדה הממשיים. נגדיר שני תת מרחבים U ו- W של V :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(x) = \beta x^3 - \alpha x^2 + \alpha x + \alpha, \alpha, \beta \in R\}$$

$$W = \{p(x) \in V \mid p(1) = p(0)\}$$

- א. מצא בסיס ומימד ל- U
- ב. מצא בסיס ומימד ל- W
- ג. מצא בסיס ומימד ל- $U \cap W$
- ד. האם $V = U \oplus W$?

מימד U

א. בסיס ל U

מימד W

ב. בסיס ל W

מימד $U \cap W$

ג. בסיס ל $U \cap W$

ד. האם $V = U \oplus W$?

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

בתרגילי הבית ראיתם שקבוצת הזוגות הסדורים V של מספרים ממשיים עם הפעולה $\langle + \rangle$ בין שני איברים של V והפעולה $*$ בין מספר ממשי ואיבר של V :

$$(a, b) \langle + \rangle (c, d) = (a + c + 1, b + d)$$

$$\alpha * (a, b) = (\alpha a + \alpha - 1, \alpha b)$$

היא מרחב וקטורי ממשי.

- א. מהו וקטור האפס ב V ?
ב. רשמו את הצורה הכללית של וקטור ב- $\text{Span}\{(0, 0)\}$.
ג. האם נתן להשלים את $(0, 0)$ לבסיס של V ? אם כן עשו זאת.
אם לא, הסבירו מדוע לא.

ריכוז תשובות

א. וקטור האפס ב- V הוא

ב. וקטור ב- $\text{Span} \{(0, 0)\}$ הוא
מהצורה

ג. הטענה הנכונה היא (מחקו את המיותר) :
(i) נתן להשלים את $(0, 0)$ לבסיס של V למשל באופן הבא:

(ii) לא נתן להשלים את $(0, 0)$ לבסיס של V .

שאלה מס. 4 (10 נקודות)

הוכח שכל ארבע מטריצות אנטי-סימטריות ממשיות מסדר 3×3 הן תלויות ליניארית, מעל הממשיים.

שאלה מס. 5 (10 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית 3×3 המקיימת

$$A \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

הוכח שלמערכת $Ax=0$ יש בהכרח אינסוף פתרונות

ב ה צ ל ח ה